郭浩然

ghr@mail.ustc.edu.cn | leoguohr.github.io

教育背景

中国科学技术大学（USTC）

信息科学技术学院 · 本科在读 | 2024.09 - 至今 | 预计2028年6月毕业

GPA: 3.52/4.3

核心课程：数学分析、线性代数、模拟电子技术、数字电子技术、现代控制理论。

科研与项目经历

NEXUS：三维形状生成与重建 2026.07.15 - 08.15

- 三维物体表面可用相互连接的小三角形表示，称为网格（mesh）。围绕NEXUS实现三维点生成与拓扑重建模型，学习点的位置及连接关系。
- 使用PyTorch搭建数据处理、模型训练、结果评价和可视化流程，并通过对照实验改进模型结构与训练方式。
- 在固定100个训练样本上，表面重建F1评分达到99.63%，综合衡量生成表面的完整性与准确性；不同随机采样条件下保持相近表现。

Persona-to-Scene：多智能体场景生成与编辑 2026.07.15 - 08.15

- 开发多个AI协作的场景生成系统，根据人物的兴趣与生活习惯，规划房间布局并生成个性化室内图像。
- 支持活动需求变化后的场景编辑；通过信息追踪、指令校验及生成前后图像对比，验证从人物描述到场景修改的完整流程。

SceneFun3D Track 1：三维场景交互区域识别

- 独立参赛，以Night ’ s Watch为队名。任务是从三维室内场景中识别把手、按钮等可交互部位，帮助计算机理解物体的使用方式。
- 独立完成环境与数据准备、基线模型复现、训练和评价；测试集提交已收录于SceneFun3D官方公开榜单。

RoboGame：视觉识别与机械臂抓取 2026.06 - 10

- 使用RealSense D435i深度相机识别彩色方块并估计三维位置，再控制机械臂用吸盘完成抓取、抬升和返回；完成视觉定位、机械臂控制及实机联调。

基于深度学习的人脸表情识别

- 基于MobileNetV2训练图像分类模型，识别高兴、惊讶等人脸表情；在FER2013数据集上比较多种模型的准确率与计算开销。

技术能力

编程与开发：Python、C/C++、Linux/Ubuntu、Git。

深度学习：PyTorch模型实现、训练调试、推理评价、三维网格处理与对照实验。

机器人与工具：MuJoCo、STM32、MATLAB。

荣誉与活动

中国科学技术大学优秀学生奖学金；中国科学技术大学拳击队成员。